

2D Laplace Equation for Logarithmic Field Potential

দ্বিমাত্রিক ল্যাপ্লাস সমীকরণ ও হারমোনিক বিভব ফাংশন — Page 40, Problem 02(i)

PROBLEM 02(i)

Harmonic Potential • Page 40

সমস্যা: দেখাও যে, $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$ যদি $v = \log(x^2 + y^2)$ হয়।
(Show that $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$ if $v = \log(x^2 + y^2)$.)

ধাপ ১ x এর সাপেক্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রমের অন্তরজ ($\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}$)

প্রদত্ত ফাংশন: $v = \log(x^2 + y^2)$

x এর সাপেক্ষে আংশিক অন্তরীকরণ করে পাই:

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{1}{x^2 + y^2} \cdot \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + y^2) = \frac{2x}{x^2 + y^2}$$

পুনরায় x এর সাপেক্ষে ব্যবকলন করে (ভাগফলের সূত্র দ্বারা):

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{(x^2 + y^2) \cdot 2 - 2x \cdot (2x)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2x^2 + 2y^2 - 4x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} \quad \text{--- (1)}$$

ধাপ ২ y এর সাপেক্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রমের অন্তরজ ($\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}$)

y এর সাপেক্ষে আংশিক অন্তরীকরণ করে পাই:

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{1}{x^2 + y^2} \cdot \frac{\partial}{\partial y}(x^2 + y^2) = \frac{2y}{x^2 + y^2}$$

পুনরায় y এর সাপেক্ষে ব্যবকলন করে:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{(x^2 + y^2) \cdot 2 - 2y \cdot (2y)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2x^2 + 2y^2 - 4y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2x^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} \quad \text{--- (2)}$$

ধাপ ৩ ল্যাপ্লাসিয়ান যোগ ও প্রমাণ ($\nabla^2 v = 0$)

সমীকরণ (1) এবং সমীকরণ (2) যোগ করে পাই:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{2y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} + \frac{2x^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{(2y^2 - 2x^2) + (2x^2 - 2y^2)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{0}{(x^2 + y^2)^2} = 0$$

চূড়ান্ত প্রতিপাদন (FINAL VERIFICATION)

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}$$

Engineering Insights & 2D Electrostatic / Fluid Potentials

Problem 02(i): Harmonic Functions, Line Charges & Complex Analytical Potentials

১. ইঞ্জিনিয়ারিং প্রেক্ষাপট (Line Charge & Point Vortex Potential)

2D Green's Function & Field Potential:

- ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সে অসীম দৈর্ঘ্যের রৈখিক চার্জের বিভব $V(r) \propto \ln r = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$ ।
- ফ্লুইড মেকানিক্সে সোর্স/সিংক এবং পয়েন্ট ভর্টেক্সের ডেলোসিটি পটেনশিয়াল এই লগারিদমিক রূপ মেনে চলে। $\nabla^2 v = 0$ চার্জমুক্ত বা সোর্স-মুক্ত অঞ্চলে সন্তুষ্টি নিশ্চিত করে।

৩. সম্ভাব্য ভুলসমূহ (AMIE Exam Pitfalls)

পরীক্ষার সাধারণ ভুলগুলো:

- $\frac{\partial}{\partial x} [\log(x^2 + y^2)]$ এ চেইন রুলের $2x$ গুণ করতে ভুলে গিয়ে শুধু $\frac{1}{x^2 + y^2}$ লেখা।
- কোশেট রুলে $2x \cdot 2x = 4x^2$ এর বিয়োগ চিহ্নে গোলমাল করে $2x^2 + 2y^2 + 4x^2$ লেখা।
- $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}$ ও $\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}$ এর পদদ্বয়কে সমান না দেখিয়ে সরাসরি কাটাকাটি ছাড়া উত্তর বসানো।

২. গাণিতিক কৌশল (Complex Analysis Connection)

কমপ্লেক্স অ্যানালাইটিক ফাংশনের বাস্তব অংশ:

- জটিল চলকে $f(z) = 2 \ln z = 2 \ln(re^{i\theta}) = 2 \ln r + i2\theta = \ln(x^2 + y^2) + i2 \tan^{-1}(y/x)$
- যেহেতু $f(z)$ অ্যানালাইটিক, কশি-রীম্যান (Cauchy-Riemann) শর্তানুসারে এর বাস্তব অংশ $v = \ln(x^2 + y^2)$ স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি হার্মোনিক ফাংশন ($\nabla^2 v = 0$)।

৪. ল্যাপ্লাস সমীকরণ প্রতিপাদন অ্যালগরিদম (Master Workflow)

- Step 1:** $\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{2x}{x^2 + y^2}$ ও $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{2y}{x^2 + y^2}$ বের করুন।
- Step 2:** কোশেট রুল দ্বারা $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{2y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2}$ নির্ণয় করুন।
- Step 3:** প্রতিসাম্যতা অনুযায়ী $\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{2x^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2}$ নির্ণয় করুন।
- Step 4:** লবদ্বয় $(2y^2 - 2x^2) + (2x^2 - 2y^2) = 0$ যোগ করে প্রমাণ সমাপ্ত করুন।

৫. পোলার স্থানাঙ্কে দ্রুত যাচাই (Polar Laplacian Quick Verification)

পোলার স্থানাঙ্কে $r^2 = x^2 + y^2 \implies v = \log(r^2) = 2 \ln r$ (এখানে কোণ θ -মুক্ত):

পোলার ল্যাপ্লাসিয়ান সূত্র:

$$\nabla^2 v = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v}{\partial \theta^2}$$

এখানে $\frac{\partial v}{\partial r} = \frac{2}{r} \implies r \frac{\partial v}{\partial r} = 2$ (ধ্রুবক)।অতএব, $\frac{\partial}{\partial r}(2) = 0 \implies \nabla^2 v = \frac{1}{r}(0) + 0 = 0$!

পোলার রূপান্তরের এই অভ্যন্তরীণ ফলাফল প্রমাণটির পূর্ণ নির্ভুলতা নিশ্চিত করে।